

**LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 2**



Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Dosen Pengampu:

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

Mata Kuliah:

Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL KAMPUS TANGERANG
2025**

IMPLEMENTASI PROGRAM MENGGUNAKAN TIPE DATA, VARIABLE, METHOD DAN EKSPRESI

1. Rumus Luas Segitiga Siku-Siku

Source Code:

```
LuasSegitigaSk.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class LuasSegitigaSk {
4
5      Run main | Debug main | Run | Debug
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner input = new Scanner(System.in);
8
9          System.out.print(s:"Masukkan nilai alas segitiga: ");
10         double alas = input.nextDouble();
11
12         System.out.print(s:"Masukkan nilai tinggi segitiga: ");
13         double tinggi = input.nextDouble();
14
15         double luas = 0.5 * alas * tinggi;
16         System.out.println("Alas = " + alas);
17         System.out.println("Tinggi = " + tinggi);
18         System.out.println("Luas Segitiga = " + luas);
19         input.close();
20     }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Semester 3\PBO\"
Masukkan nilai alas segitiga: 3
Masukkan nilai tinggi segitiga: 3
Alas = 3.0
Tinggi = 3.0
Luas Segitiga = 4.5
```

2. Tipe data dan Penugasan Variabel

Source Code:

```
2 > Pertemuan2.java > ...
1  public class Pertemuan2 {
2      Run main | Debug main | Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          // deklarasi tipe data dan variabel
5          int x;
6
7          // input nilai variabel dan cetak
8          x = 34;
9          System.out.println("Nilai x semual : " + x);
10
11         x = 45;
12         System.out.println("Nilai x semual: " + x);
13     }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\
Nilai x semual : 34
Nilai x semual: 45
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO\2>
```

3. Masukkan Data dari User

Source Code:

```
Pertemuan2_MasukkanUsia.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Pertemuan2_MasukkanUsia {
    Run main | Debug main | Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          // tipe data dan variabel
6          int usia;
7
8          // Scanner untuk membaca data masukkan
9          Scanner kbd = new Scanner (System.in);    Resource leak: 'kbd' is never closed
10
11         // cetak perintah untuk data yang masukkan yang diminta
12         System.out.print(s:"Masukkan usia anda: ");
13         usia = kbd.nextInt();
14
15         //proses dan mencetak hasil
16         System.out.println("Terima kasih. " + "Usia anda tahun depan: " + (usia + 1));
17     }
18 }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Semester 3\PBO\
Masukkan usia anda: 19
Terima kasih. Usia anda tahun depan: 20
```

4. Methods, menyelesaikan trigonometri , $y = x \tan \alpha$, maka y dapat dihitung melalui : $y = x \tan a$

Source Code:

```
Pertemuan2_trigonometri.java > ...
1  import java.util.Scanner; // import class Scanner untuk input dari keyboard
2  import java.lang.Math;    // import class Math untuk perhitungan matematika (misalnya toRadians, tan)  Import From java.lang Package
3
4  public class Pertemuan2_trigonometri {
    Run main | Debug main | Run | Debug
5      public static void main (String [] args) {
6          Scanner kbd = new Scanner(System.in); // membuat objek Scanner untuk membaca input  Resource leak: 'kbd' is never closed
7
8          double x, derajat; // deklarasi variabel x (jarak) dan derajat (sudut dalam derajat)
9
10         System.out.print(s;"x = "); // minta user masukkan nilai x
11         x = kbd.nextDouble();      // baca nilai x dari input
12
13         System.out.print(s;"Sudut (dalam derajat) = "); // minta user masukkan sudut
14         derajat = kbd.nextDouble(); // baca nilai sudut (dalam derajat)
15
16         double radian = Math.toRadians(derajat); // konversi sudut derajat ke radian
17         double y = x * Math.tan(radian);        // hitung tinggi menara (y = x * tan(sudut))
18
19         System.out.printf(format:"Tinggi menara = %.2f\n", y); // tampilkan hasil tinggi menara dengan 2 angka desimal
20     }
21 }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Semester 3\PBO"
x = 100
Sudut (dalam derajat) = 60
Tinggi menara = 173,21
```

5. Ekspresi, Operator dan Operan , simbol pemformatan data Source code

Source Code:

```
Pertemuan2_Rapatkiri.java > ...
1  public class Pertemuan2_Rapatkiri {
    Run main | Debug main | Run | Debug
2      public static void main (String [] args){
3          String namaBarang = "Buku Pemrograman Berorientasi Objek"; // variabel bertipe String untuk menyimpan nama barang
4          int harga = 102000; // variabel bertipe int untuk menyimpan harga barang
5
6          // Cetak namaBarang dan harga secara sederhana (tanpa format khusus)
7          System.out.println("|" + namaBarang + " | " + harga + "|" );
8
9          // Cetak dengan format: namaBarang rata kanan 30 karakter, harga rata kanan 10 digit
10         System.out.printf(format:"%30s | %10d |\n", namaBarang, harga);
11
12         // Cetak dengan format: namaBarang rata kiri 30 karakter, harga rata kanan 10 digit
13         System.out.printf(format:"%-30s | %10d |\n", namaBarang, harga);
14     }
15 }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Semester 3\PBO"
|Buku Pemrograman Berorientasi Objek | 102000|
Buku Pemrograman Berorientasi Objek |      102000 |
Buku Pemrograman Berorientasi Objek |      102000 |
```

6. Konversi Suhu

Source Code:

```
Pertemuan2_Konversisuhu.java > ...
1  import java.util.Scanner; // import Scanner untuk membaca input dari keyboard
2
3  public class Pertemuan2_Konversisuhu {
4      public static void main (String [] args){
5          float celcius; // variabel celcius dengan tipe data float
6          double reamur; // variabel reamur dengan tipe data double
7
8          Scanner kbd = new Scanner(System.in); // buat objek Scanner untuk input dari keyboard
9
10         System.out.print("Suhu dalam celcius : "); // minta user memasukkan suhu celcius
11         celcius = kbd.nextFloat(); // baca input suhu dalam celcius
12
13         reamur = 0.8 * celcius; // rumus konversi: Reamur = 0.8 x Celcius
14
15         System.out.println("Reamur = " + reamur); // tampilkan hasil konversi ke layar
16     }
17 }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c
Suhu dalam celcius : 25
Reamur = 20.0
```

Kalo diganti dengan $\text{Reamur} = 4/5 * \text{celcius}$

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd
Suhu dalam celcius : 25
Reamur = 0.0
```

Kesalahan terjadi karena pembagian bilangan bulat (int) di Java tidak menghasilkan pecahan, melainkan dibulatkan ke bawah. Di Java 4 dan 5 adalah bilangan bulat (int).

Supaya hasilnya benar, salah satu angka harus ditulis sebagai pecahan (*double* atau *float*), misalnya: (4.0/5) atau (4f/5).

7. Buatlah program sederhana dari tipe data, variabel, methods, Ekspresi dengan salah satu methods math (persamaan matematika).

Source Code:

```
HitungLingkaran.java > ...
1 public class HitungLingkaran {
2     // Method untuk menghitung luas lingkaran
3     static double hitungLuas(double r) {
4         // ekspresi
5         return Math.PI * Math.pow(r, 2); //  $\pi * r^2$ 
6     }
7
8     // Method untuk menghitung keliling lingkaran
9     static double hitungKeliling(double r) {
10        // ekspresi
11        return 2 * Math.PI * r;
12    }
13
14    Run main | Debug main | Run | Debug
15    public static void main(String[] args) {
16        // Tipe data dan variabel
17        double jariJari = 7; // variabel untuk menyimpan jari-jari lingkaran
18
19        // Panggil method dan simpan hasil ke variabel
20        double luas = hitungLuas(jariJari);
21        double keliling = hitungKeliling(jariJari);
22
23        // Hasil
24        System.out.println("Jari-jari = " + jariJari);
25        System.out.println("Luas Lingkaran = " + luas);
26        System.out.println("Keliling Lingkaran = " + keliling);
27    }
28 }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\
Jari-jari = 7.0
Luas Lingkaran = 153.93804002589985
Keliling Lingkaran = 43.982297150257104
```